



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA 2			SEM. ACADE.	2025 - II
ASIGNATURA	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES II			CICLO:	V
DOCENTE (S)	REYES MARTINEZ ERICK				
EVEN TO:	ET001	SECCIÓN:	28E	DURACION:	75 min
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Se permite tablas estadísticas
- Usar tres decimales

1. (3 Puntos). La duración, en horas, de una maquina eléctrica se distribuye aproximadamente en forma normal con desviación estándar poblacional 23 horas. Una muestra aleatoria de 54 días tiene una vida promedio de 1124 horas. Construya un intervalo de confianza del 98%, respecto a la duración promedio de la máquina.

$$\sigma = 23$$

$$n = 54$$

$$\bar{x} = 1124$$

$$IC = 98\%$$

$$1124 - 2,33 \frac{23}{\sqrt{54}} \leq \mu \leq 1124 + 2,33 \frac{23}{\sqrt{54}}$$

$$1116,71 \leq \mu \leq 1131,29$$

$$\begin{aligned} Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \\ \frac{1+0,98}{2} = 0,99 \\ 2,33 \end{aligned}$$

2. (4 Puntos) Se realiza una investigación para comparar el tiempo que tardan los empleados de la fabricas F1 y F2 para realizar determinado trabajo Las experiencias anteriores indican que la distribución de tiempos tanto para empleados de F1 como para F2 es normal con varianzas iguales. Una muestra aleatoria de F1 y F2 han dado los siguientes tiempos en minutos:

Empleados de F1: 21, 28, 29, 24, 29, 22, 33

Empleados de F2: 26, 23, 26, 20, 23, 27, 28, 24

Mediante un intervalo de confianza del 99% para la verdadera diferencia de los promedios de tiempos de empleados de F1 Y F2.

$\sim 1 - 0,74 \quad S_{x_2} = 2,62$
 $IC = 99\%$

~~tabla~~

$$S^2 = \frac{(7-1)3,44^2 + (8-1)2,62^2}{7+8-2} = 9,16 \quad n.G.L.: n_1 + n_2 - 2 = 13$$

$$\frac{1+0,99}{2} = 0,995$$

 $1,65$

3. (3 Puntos) El 62,7% de los trabajadores de la fábrica de celulares utiliza con regularidad la especializada en telecomunicaciones. Halla un intervalo en el que se encuentre el 90% de las proporciones de los trabajadores que utilizan la especialidad en Telecomunicaciones especializada con una muestra de 85 trabajadores.

$P = 0,627$
 $q = 0,373$
 $n = 85$
 $IC = 90\%$

~~ps~~ ~~ps~~

$$0,627 - 1,65 \sqrt{\frac{0,627 \times 0,373}{85}} \leq \pi \leq 0,627 + 1,65 \sqrt{\frac{0,627 \times 0,373}{85}}$$

 $0,54 \leq \pi \leq 0,71$

$Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$
 $\frac{1+0,90}{2} = 0,95$
 $1,65$

4. (4 Puntos) Dos Lubricantes para automóviles con aditivos se están probando para estudiar su viscosidad. La desviación estándar de la viscosidad para el lubricante 1 es 1,58, y para el lubricante 2 es 1,67. Se prueban dos muestras aleatorias de tamaño 45 y 42 respectivamente, la viscosidad promedio son para el lubricante 1 es 99,87 y el lubricante 2 es 95,35. Construya un intervalo de confianza del 98% respecto de la diferencia entre los promedios para la viscosidad.

1 $\sigma = 1,58$
 58 $\sigma = 1,67$
 7 $n = 42$
 ,87 $\bar{x} = 95,35$
 $IC = 98\%$

$$(99,87 - 95,35) - 2,33 \sqrt{\frac{1,58^2}{45} + \frac{1,67^2}{42}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq a + 2,33 b$$

 $3,71 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq 5,33$

$Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$
 $\frac{1+0,98}{2} = 0,99$
 $2,33$

- 5.. (3 Puntos) Las mediciones por los sensores sobre la presión máxima del camión de transporte (KN/m^2): 45,2 41,8 47,3 49,2 36,7 40,1 38,2 41,8 48,3 40,6. Calcule el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de la población de presión máxima del camión de transporte.

$$n = 10$$

$$\bar{x} = 42,92$$

$$s_x = 4,34$$

$$IC = 95\%$$

$$X^2_{1-\alpha/2} \wedge X^2_{\alpha/2}$$

$$G.L.: n-1=9$$

$$\frac{1+0,95}{2} = 0,975 \quad \begin{matrix} \nearrow 19,02 \\ \text{Chi} \\ \searrow 2,70 \end{matrix}$$

$$\frac{(10-1)4,34^2}{19,02} \leq \sigma^2 \leq \frac{(10-1)4,34^2}{2,70}$$

$$8,91 \leq \sigma^2 \leq 62,79$$

$$2,98 \leq \sigma \leq 7,92$$

6. (3 Puntos) Se realizan mediciones del diámetro de los pistones. Las mediciones (en pulgadas) son: 3,236 3,378 3,243 3,262 3,254 3,228 3,253 3,253 3,270. Construir el intervalo de confianza del 90% para la media del diámetro de los Pistones.

$$n = 9$$

$$\bar{x} = 3,26$$

$$s_x = 0,04$$

$$IC = 90\%$$

$$t_{(1-\alpha/2, n-1)}$$

$$G.L.: n-1=8$$

$$\frac{1+0,90}{2} = 0,95 \quad \begin{matrix} \nearrow 1,860 \\ t \end{matrix}$$

$$3,26 - 1,86 \frac{0,04}{\sqrt{9}} \leq \mu \leq 3,26 + 1,86 \frac{0,04}{\sqrt{9}}$$

$$3,24 \leq \mu \leq 3,28$$

Formulario

$$\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{x} - t_{(\alpha/2, n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{(\alpha/2, n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$p - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}} \leq \pi \leq p + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}}$$

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}}$$

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_0 \sqrt{\frac{S_c^2}{n_1} + \frac{S_c^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_0 \sqrt{\frac{S_c^2}{n_1} + \frac{S_c^2}{n_2}}$$

$$S_c^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$